

MÔ HÌNH INPUT - OUTPUT

LÊ XUÂN TRƯỜNG

Giới thiệu mô hình

Giả thiết Xét một hệ thống kinh tế gồm có n ngành

ngành 1, ngành 2, ..., ngành n .

Trong một khoảng thời gian cố định, giả sử

- X_i là tổng giá trị sản lượng của ngành thứ i
- D_i là giá trị sản lượng mà ngành i cung cấp cho nhu cầu bên ngoài (ngành mở)
- a_{ij} là giá trị sản lượng của ngành i cung cấp cho ngành j để ngành j sản xuất được lượng sản phẩm trị giá 1 đơn vị

Yêu cầu: Xác định mối quan hệ giữa đầu ra của các ngành, vectơ

$$X = [X_1 \quad X_2 \quad \cdots \quad X_n]^T,$$

với nhu cầu của ngành mở, $D = [D_1 \quad D_2 \quad \cdots \quad D_n]^T$.

(tỉ lệ trao đổi nguyên liệu giữa các ngành, a_{ij} , là cố định)

- Ma trận hệ số đầu vào (ma trận Leontief)

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

- Để sản xuất lượng hàng hoá thứ j trị giá 1 (đơn vị) thì tổng giá trị nguyên liệu lấy từ các ngành khác là

$$\sum_{i=1}^n a_{ij}$$

Từ ý nghĩa kinh tế ta suy ra $\sum_{i=1}^n a_{ij} < 1$.

- Đại lượng

$$a_{i1}X_1 + a_{i2}X_2 + \cdots + a_{in}X_n$$

chính là tổng giá trị nguyên liệu mà ngành thứ i cung cấp cho chính nó và các ngành sản xuất khác.

- Giá trị sản lượng mà ngành thứ i cung cấp cho ngành mở

$$X_1 - (a_{i1}X_1 + a_{i2}X_2 + \cdots + a_{in}X_n)$$

(dòng thứ i của vectơ cột $X - AX$)

- Do đó ta có phương trình

$$X - AX = D \quad \text{hay} \quad (I - A)X = D$$

- Xét mô hình input-output mở gồm có 3 ngành. Cho biết ma trận hệ số đầu vào

$$A = \begin{bmatrix} 0,1 & 0,2 & 0,3 \\ 0,3 & 0,1 & 0,1 \\ 0,2 & 0,3 & 0,2 \end{bmatrix}.$$

- Cho biết ý nghĩa kinh tế của hệ số $a_{21} = 0,3$
- Tìm mức sản lượng của ba ngành nếu yêu cầu của ngành mở đối với ba ngành lần lượt là 39, 49 và 16
- Do cải tiến kỹ thuật, ngành 2 tiết kiệm được 25% nguyên liệu từ ngành 1. Tính đầu ra cho 3 ngành nếu nhu cầu ngành mở không đổi.

- Ma trận $I - A$ khả nghịch nên hệ phương trình $(I - A)X = D$ có nghiệm duy nhất và

$$X = (I - A)^{-1}D$$

- Các phần tử của ma trận $(I - A)^{-1}$ không âm

- Nếu nhu cầu ngành mở tăng một lượng $\Delta D = \begin{bmatrix} \Delta D_1 \\ \vdots \\ \Delta D_n \end{bmatrix}$ thì mức tăng sản lượng tương ứng của các ngành được xác định bởi

$$\Delta X = (I - A)^{-1}\Delta D$$

- Đọc trang 154 - 156 (Sách lý thuyết)